

有点都在这半个圆周之外，如图 10-11 所示的灰色部分。

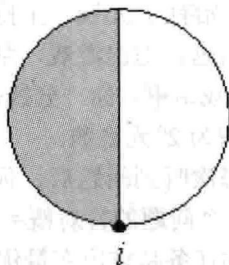


图 10-11 木条逆时针跨越所成形状

除了点 i 之外其他每个点位于灰色部分的概率均为 $1/2$ ，因此总概率为 $1/2^k$ 。点 i 的取法有 $k+1$ 种，因此“组不成多边形”的概率为 $(k+1)/2^k$ ，能组成多边形的概率为 $1-(k+1)/2^k$ 。

10.4 竞赛题目选讲

例题 10-22 统计问题 (The Counting Problem, ACM/ICPC Shanghai 2004, UVa1640)

给出整数 a, b ，统计 $a, a+1, \dots, b$ 中，数字 $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ 分别出现了多少次。 $1 \leq a, b \leq 10^8$ 。

【分析】

解决这类题目的第一步一般都是：令 $f_d(n)$ 表示 $0 \sim n$ 中数字 d 出现的次数，则所求的就是 $f_d(b) - f_d(a-1)$ 。例如，要统计 $0 \sim 234$ 中 4 的个数，可以分成几个区间，如表 10-2 所示。

表 10-2 $0 \sim 234$ 所划区间

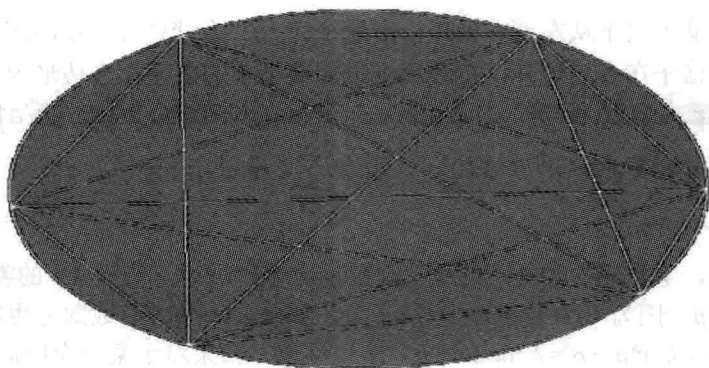
范 围	模 板 集
0~9	*
10~99	**
100~199	1**
200~229	20*, 21*, 22*
230~234	230, 231, 232, 233, 234

表 10-2 中的“模板”指的是一些整数的集合，其中字符“*”表示“任意字符”。例如， $1**$ 表示以 1 开头的任意 3 位数。因为后两个数字完全任意，所以“个位和十位”中每个数字出现的次数是均等的。换句话说，在模板 $1**$ 所对应的 100 个整数的 200 个“个位和十位”数字中， $0 \sim 9$ 各有 20 个。而这些数的百位总是 1，因此得到：模板 $1**$ 对应的 100 个整数包含数字 $0, 2 \sim 9$ 各 20 个，数字 1 有 120 个。

这样，只需把 $0 \sim n$ 分成若干个区间，算出每个区间中各个模板所对应的整数包含每个数字各多少次，就能解决原问题了，细节留给读者思考。

例题 10-23 多少块土地 (How Many Pieces of Land?, UVa10213)

有一块椭圆形的地。在边界上选 n ($0 \leq n < 2^{31}$) 个点并两两连接得到 $n(n-1)/2$ 条线段。它们最多能把地分成多少个部分？如图 10-12 所示， $n=6$ 时最多能分成 31 份。

图 10-12 $n=6$ 时所划分的土地

【分析】

本题需要用到欧拉公式：在平面图中， $V-E+F=2$ ，其中 V 是顶点数， E 是边数， F 是面数。因此，只需要计算 V 和 E 即可（注意还要减去外面的“无限面”）。

不管是顶点还是边，计算时都要枚举一条从固定点出发（所以最后要乘以 n ）的对角线，它的左边有 i 个点，右边有 $n-2-i$ 个点。左右点的连线在这条对角线上形成 $i(n-2-i)$ 个交点，得到 $i(n-2-i)+1$ 条线段。每个交点被重复计算了 4 次，每条线段被重复计算了 2 次。

$$V = n + \frac{n}{4} \cdot \sum_{i=1}^{n-3} i \cdot (n-2-i)$$

$$E = n + \frac{n}{2} \cdot \sum_{i=1}^{n-3} (i \cdot (n-2-i) + 1)$$

本题还有一个有趣之处： $n=1 \sim n=6$ 时答案分别为 1、2、4、8、16、31。如果根据前 5 项“找规律”得到“公式” 2^{n-1} ，即就错了。

例题 10-24 ASCII 面积 (ASCII Area, NEERC 2011, UVa1641)

在一个 $h \times w$ ($2 \leq h, w \leq 100$) 的字符矩阵里用 “.”、“\” 和 “/” 画出一个多边形，计算面积。如图 10-13 所示，面积为 8。

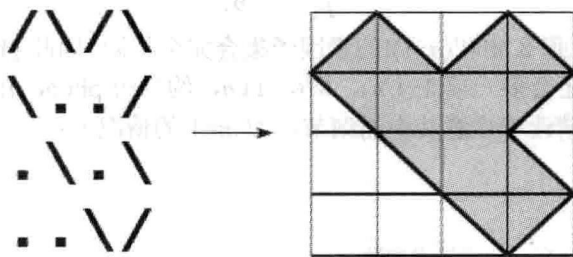


图 10-13 ASCII 面积

【分析】

这是一道和几何相关的题目，不过不需要高深的几何知识。每个格子要么全白，要么全黑，要么半白半黑，只要能准确地判断出来即可。字符 “\” 和 “/” 都是半白半黑，问题在于 “.” 到底是全白还是全黑。

解决方法是从上到下从左到右处理,沿途统计“/”和“\”。当这两个字符出现偶数次时说明接下来的格子在多边形外;奇数次则说明接下来的格子在多边形内。

例题 10-25 约瑟夫的数论问题 (Joseph's Problem, NEERC 2005, UVa1363)

输入正整数 n 和 k ($1 \leq n, k \leq 10^9$), 计算 $\sum_{i=1}^n k \bmod i$ 。

【分析】

被除数固定,除数逐次加1,直观上余数也应该有规律。假设 k/i 的整数部分等于 p , 则 $k \bmod i = k - i * p$ 。因为 $k/(i+1)$ 和 k/i 差别不大,如果 $k/(i+1)$ 的整数部分也等于 p , 则 $k \bmod (i+1) = k - (i+1) * p = k - i * p - p = k \bmod i - p$ 。换句话说,如果对于某一个区间 $i, i+1, i+2, \dots, j$, k 除以它们的商的整数部分都相同,则 k 除以它们的余数会是一个等差数列。

这样,可以在枚举 i 时把它所在的等差数列之和累加到答案中。这需要计算满足 $\lfloor k/j \rfloor = \lfloor k/i \rfloor = p$ 的最大 j 。

□ 当 $p=0$ 时这样的 j 不存在,所以等差序列一直延续到序列的最后。

□ 当 $p>0$ 时 j 为满足 $k/j \geq p$ 的最大 j , 即 $j \leq k/p$ 。除了首项之外的项数 $j-i \leq (k-i*p)/p = q/p$ 。

例题 10-26 帮帮 Tomisu (Help Mr. Tomisu, UVa11440)

给定正整数 N 和 M , 统计 2 和 M 之间有多少个整数 x 满足: x 的所有素因子都大于 M ($2 \leq N \leq 10^7, 1 \leq M \leq N, N-M \leq 10^5$)。输出答案除以 100000007 的余数。例如, $N=100, M=10$ 时答案为 43274465。

【分析】

因为 $M \leq N$, 所以 $N!$ 是 $M!$ 的整数倍。“所有素因子都大于 M ”等价于和 $M!$ 互素。另外,根据最大公约数的性质,对于 $k > M!$, k 与 $M!$ 互素当且仅当 $k \bmod M!$ 与 $M!$ 互素。这样,只需要求出“不超过 $M!$ 且与 $M!$ 互素的正整数个数”,再乘以 $N!/M!$ 即可。这样,问题的关键就是求出 $\text{phi}(M!)$ 。因为有多组数据,考虑用递推的方法求出所有的 $\text{phifac}(n) = \text{phi}(n!)$ 。由 phi 函数的公式:

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

如果 n 不是素数,那么 $n!$ 和 $(n-1)!$ 的素因子集合完全相同,因此 $\text{phifac}(n) = \text{phifac}(n-1) * n$; 如果 n 是素数,那么还会多一项 $(1-1/n)$, 即 $(n-1)/n$, 约分得 $\text{phifac}(n) = \text{phifac}(n-1) * (n-1)$ 。

核心代码如下(请读者注意其中的细节,如 $m=1$ 的情况):

```
int main() {
    int n, m;
    sieve(10000000); // 筛法求素数
    phifac[1] = phifac[2] = 1; // 请读者思考,为什么 phifac[1] 等于 1 而不是 0
    for(int i = 3; i <= 10000000; i++) // 递推 phifac[i] = phi(i!) % MOD
        phifac[i] = (long long)phifac[i-1] * (vis[i] ? i : i-1) % MOD; // vis[i]
    为真 ⇔ i 不是素数

    while(scanf("%d%d", &n, &m) == 2 && n) {
```

```

int ans = phifac[m];
for(int i = m+1; i <= n; i++) ans = (long long)ans * i % MOD;
printf("%d\n", (ans-1+MOD)%MOD); //注意这里要减1, 因为题目从2开始统计
}
return 0;
}

```

例题 10-27 树林里的树 (Trees in a Wood, UVa10214)

在满足 $|x| \leq a$, $|y| \leq b$ ($a \leq 2000$, $b \leq 2000000$) 的网格中, 除了原点之外的整点 (即 x, y 坐标均为整数的点) 各种着一棵树。树的半径可以忽略不计, 但是可以相互遮挡。求从原点能看到多少棵树。如图 10-14 所示, 只有黑色的树可见。

【分析】

显然 4 个坐标轴上各只能看见一棵树, 所以可以只数第一象限 (即 $x > 0, y > 0$), 答案乘以 4 后加 4。第一象限的所有 x, y 都是正整数, 能看到 (x, y) , 当且仅当 $\gcd(x, y) = 1$ 。

由于 a 范围比较小, b 范围比较大, 一列一列统计比较快。第 x 列能看到的树的个数等于 $0 < y \leq b$ 的数中满足 $\gcd(x, y) = 1$ 的 y 的个数。可以分区间计算。

- ☐ $1 \leq y \leq x$: 有 $\phi(x)$ 个, 这是欧拉函数的定义。
- ☐ $x+1 \leq y \leq 2x$: 也有 $\phi(x)$ 个, 因为 $\gcd(x+i, x) = \gcd(x, i)$ 。
- ☐ $2x+1 \leq y \leq 3x$: 也有 $\phi(x)$ 个, 因为 $\gcd(2x+i, x) = \gcd(x, i)$ 。
- ☐
- ☐ $kx+1 \leq y \leq b$: 直接统计, 需要 $O(x)$ 时间。

换句话说, 每次需要计算 $\phi(x)$ 和进行 $O(x)$ 次直接判断, 计算 $\phi(x)$ 需要 $O(x^{1/2})$ 时间, 而直接判断只需要 $O(1)$ 时间。再加上枚举 x 的所有 a 种可能, 总时间为 $O(a^2)$ 。

例题 10-28 (问题抽象) 高速公路 (Highway, ACM/ICPC CERC 2006, UVa1393)

有一个 n 行 m 列 ($1 \leq n, m \leq 300$) 的点阵, 问: 一共有多少条非水平非竖直的直线至少穿过其中两个点? 如图 10-15 所示, $n=2, m=4$ 时答案为 12, $n=m=3$ 时答案为 14。

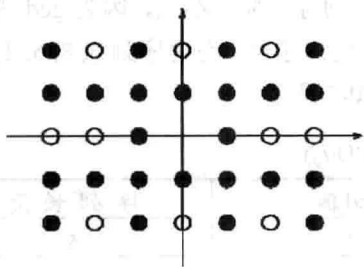


图 10-14 树林里的树

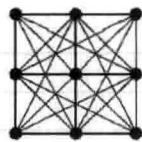
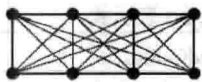


图 10-15 n 行 m 列点阵

【分析】

不难发现两个方向是对称的, 所以只统计 “\” 型的, 然后乘以 2。方法是枚举直线的包围盒大小 $a \times b$, 然后计算出包围盒可以放的位置。首先, 当 $\gcd(a, b) > 1$ 时肯定重复了, 如图 10-16 (a) 所示, 大包围盒 $a \times b$ 满足 $\gcd(a, b) > 1$, 在它的对角线和 $a \times b$ 的对角线是同一条

直线（其中 $a'=a/\gcd(a,b)$, $b'=b/\gcd(a,b)$ ）。

其次，如果放置位置不够靠左，也不够靠上，则它和它“左上方”的包围盒也重复了，如图 10-16 (b) 所示。

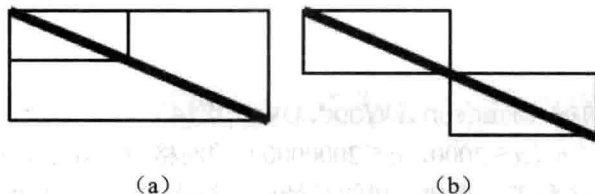


图 10-16 $\gcd(a,b)>1$ 时示意图

假定左上角坐标为 $(0,0)$ ，则对于左上角在 (x,y) 的包围盒，其“左上方”的包围盒的左上角为 $(x-a, y-b)$ 。这个“左上角”合法的条件是 $x-a \geq 0$ 且 $y-b \geq 0$ 。

包围盒本身不出界的条件是 $x+a \leq m-1$, $y+b \leq n-1$ ，一共有 $(m-a)(n-b)$ 个，而“左上方”有包围盒的情况，即 $a \leq x \leq m-a-1$ 且 $b \leq y \leq n-b-1$ ，有 $c = \max(0, m-2a) * \max(0, n-2b)$ 种放法。相减得到： $a*b$ 的包围盒有 $(m-a)(n-b)-c$ 种放法。

另外要注意应预处理保存所有 $\gcd$ ，而不是边枚举边算，否则会超时。

例题 10-29 魔法 GCD (Magical GCD, ACM/ICPC CERC 2013, UVa1642)

输入一个 n ($n \leq 100000$) 个元素的正整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^{12}$)，求一个连续子序列，使得该序列中所有元素的最大公约数与序列长度的乘积最大。例如，5 个元素的序列 30, 60, 20, 20, 20 的最优解为 {60, 20, 20, 20}，乘积为 $\gcd(60, 20, 20, 20) * 4 = 80$ 。

【分析】

本题看上去和第 8 章介绍的一些“传统算法题”很像，所以可试着沿用这样一个常见的框架：从左到右枚举序列的右边界 j ，然后快速求出左边界 $i \leq j$ ，使得 $\text{MGCD}(i, j)$ 最大，其中 $\text{MGCD}(i, j)$ 定义为 $\gcd(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) * (j-i+1)$ 。

如何快速求出 i 呢？好像那些“传统方法”（单调队列等）都用不上，因为 $\gcd$ 函数并没有很多“好用”的代数性质。怎么办？还是从数论的角度入手吧。考虑序列 5, 8, 6, 2, 6, 8，当 $j=5$ 时需要比较 $i=1, 2, 3, 4, 5$ 时的 $\text{MGCD}(i, j)$ ，如表 10-3 所示。

表 10-3 $j=5$ 时比较 i 的 $\text{MGCD}(i, j)$

i	$\gcd$ 表达式	$\gcd$ 值	序列长度
1	$\gcd(5, 8, 6, 2, 6)$	1	5
2	$\gcd(8, 6, 2, 6)$	2	4
3	$\gcd(6, 2, 6)$	2	3
4	$\gcd(2, 6)$	2	2
5	$\gcd(6)$	6	1

从下往上看， $\gcd$ 表达式里每次多一个元素，有时 $\gcd$ 不变，有时变小，而且每次变小时一定是变成了它的某个约数（想一想，为什么）。换句话说，不同的 $\gcd$ 值最多只有